CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

INGERNIERÍA EN COMPUTACIÓN INTELIGENTE

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ADMINISTRACION DE SOFTWARE Y PROYECTOS

DOCENTE: Dra. MARGARITA MONDRAGON ARELLANO

“INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD”

INTEGRANTES:

- Macías de Reza Edwin ID: 228369
- Moreno Juárez Dafneé Alejandra ID: 228615
- Sandoval Laris Rogelio ID: 347694
- Venegas Zúñiga Javier Gibrán ID: 28206

Semestre: 8°

Grupo: “A”

Fecha de entrega: viernes 06 de marzo del 2026

Contenido

Investigación preliminar 3
1.3.1 Ámbito de estudio 3
Definición del Problema 3
Objetivos del Proyecto 4
Usuarios y Partes Interesadas 4
Restricciones del Proyecto 5
Límites del Sistema 5
1.3.2 Técnicas de Recolección de Información 6
1.3.2.1 Entrevista no estructurada 6
1.3.2.4 Observación directa 6
1.3.3 Estudio de Factibilidad 6
Factibilidad Operacional 7
Factibilidad Técnica 8
Factibilidad Económica 8
Factibilidad de Calendarización 9
Evaluación Final de la Factibilidad 10
Anexos 11
Anexo A 11
Anexo B 12

Investigación preliminar

La investigación preliminar constituye la primera etapa dentro del proceso de análisis de sistemas de información. Su objetivo es determinar si la solicitud de desarrollo de un sistema es viable y si justifica la inversión de recursos necesarios para su implementación.

En esta fase se analiza el problema planteado, el contexto en el que surge la necesidad del sistema y las posibles soluciones tecnológicas. Asimismo, se busca identificar los beneficios potenciales que el sistema puede aportar a los usuarios y evaluar si el proyecto es factible desde diferentes perspectivas, como la técnica, económica y operativa.

En el caso del proyecto **HoopStats**, la investigación preliminar se enfoca en analizar las dificultades que enfrentan las ligas de baloncesto amateur en la gestión de estadísticas y organización de partidos. Actualmente, muchos de estos procesos se realizan de forma manual mediante hojas impresas o herramientas genéricas como hojas de cálculo, lo que genera retrasos en la generación de reportes, inconsistencias en los datos y falta de acceso oportuno a la información.

Por lo tanto, esta etapa busca confirmar la necesidad de una solución tecnológica que permita digitalizar el registro de estadísticas, centralizar la información y facilitar la consulta de datos en tiempo real para jugadores, entrenadores y organizadores.

1.3.1 Ámbito de estudio

El ámbito de estudio define los límites y el contexto en el cual se desarrollará el proyecto. Establecer claramente este aspecto permite delimitar el problema que se busca resolver, identificar a los usuarios involucrados y evitar desviaciones durante el desarrollo del sistema.

En el caso del proyecto **HoopStats**, el ámbito de estudio se enfoca en el análisis de la gestión estadística dentro de ligas de baloncesto amateur, donde actualmente el registro de información se realiza mayormente de forma manual o mediante herramientas poco especializadas.

Definición del Problema

Las ligas de baloncesto amateur suelen registrar las estadísticas de los partidos utilizando hojas de anotación físicas o archivos de hojas de cálculo. Este proceso implica una doble captura de información, ya que los datos primero se registran

manualmente durante el partido y posteriormente se transcriben a formato digital para generar reportes o estadísticas.

Esta práctica genera diversos problemas, entre ellos:

- Mayor probabilidad de errores humanos.
- Pérdida o duplicidad de información.
- Retrasos en la generación de estadísticas.
- Falta de acceso inmediato a los resultados y desempeño de jugadores y equipos.

Estas limitaciones afectan tanto la organización de las ligas como la experiencia de los jugadores y entrenadores, quienes no pueden acceder fácilmente a información relevante sobre su rendimiento.

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma digital que permita registrar, almacenar y visualizar estadísticas de baloncesto amateur de manera eficiente y centralizada.

Entre los objetivos específicos se encuentran:

- Digitalizar el registro de estadísticas durante los partidos.
- Reducir errores en la captura de información.
- Facilitar la consulta de resultados y estadísticas en tiempo real.
- Centralizar la información de equipos, jugadores y torneos.
- Mejorar la organización de las ligas deportivas.

Usuarios y Partes Interesadas

El sistema está dirigido principalmente a los siguientes usuarios:

- **Organizadores de ligas:** responsables de administrar torneos, equipos y calendarios.
- **Anotadores o mesa de control:** encargados de registrar los eventos del partido.

- **Jugadores:** interesados en consultar su desempeño y estadísticas personales.
- **Entrenadores o managers:** que requieren información sobre el rendimiento del equipo.
- **Aficionados:** que desean consultar resultados y posiciones del torneo.

Restricciones del Proyecto

Durante el desarrollo del sistema se identifican algunas restricciones importantes:

- **Tiempo limitado:** al tratarse de un proyecto académico, el desarrollo debe completarse dentro del periodo del curso.
- **Recursos tecnológicos:** el sistema utilizará herramientas disponibles para el equipo de desarrollo, como Flutter y Supabase.
- **Dependencia de conexión a internet:** la sincronización de datos se realizará mediante servicios en la nube.
- **Disponibilidad del equipo de desarrollo:** los integrantes del equipo también deben cumplir con otras actividades académicas.

Límites del Sistema

El proyecto se centrará exclusivamente en el desarrollo de una aplicación para la gestión de estadísticas de baloncesto amateur.

El sistema incluirá:

- Registro de eventos del partido.
- Administración de equipos y torneos.
- Visualización de estadísticas y resultados.
- Gestión de perfiles de usuario.

Sin embargo, en esta etapa no se contempla:

- Integración con sensores o dispositivos físicos.
- Análisis avanzado mediante inteligencia artificial.
- Integración con plataformas de transmisión deportiva.

1.3.2 Técnicas de Recolección de Información

La recolección de datos es un proceso fundamental dentro del análisis de sistemas para obtener información relevante sobre los requerimientos de los usuarios y el funcionamiento actual de las ligas de baloncesto amateur. Para el desarrollo de HoopStats, se empleará una combinación de las siguientes técnicas para garantizar una investigación amplia y precisa:

1.3.2.1 Entrevista no estructurada

Las entrevistas se utilizarán para obtener información directa de los distintos roles involucrados en las ligas (organizadores, anotadores y entrenadores), en este caso, se aplicarán entrevistas No Estructuradas.

- *Entrevistas No Estructuradas:* Se dirigirán a los organizadores de las ligas. La flexibilidad en la formulación de preguntas facilitará la exploración de temas emergentes , permitiendo ahondar en las dificultades actuales de gestión de torneos, pérdida de información y tiempos de procesamiento.

1.3.2.4 Observación directa

La observación permitirá recopilar información de primera mano sobre los procesos y la interacción entre los usuarios (anotadores y árbitros) durante los encuentros deportivos.

- Mediante la asistencia a partidos locales, se observará directamente el flujo de trabajo.
- Esta recolección de datos objetivos será vital para diseñar una interfaz de usuario y controles intuitivos en Flutter que permitan capturar la información en tiempo real sin interrumpir el flujo natural del partido.

Los formatos utilizados para registrar la información obtenida mediante estas técnicas se presentan en los anexos A y B

1.3.3 Estudio de Factibilidad

Antes de iniciar el desarrollo de un sistema de información, es necesario evaluar si la propuesta es viable desde diferentes perspectivas. Las pruebas de factibilidad permiten determinar si el proyecto puede realizarse considerando los recursos disponibles, el contexto organizacional y el tiempo establecido.

En el caso del proyecto **HoopStats**, el análisis de factibilidad busca determinar si el desarrollo de una plataforma digital para la gestión de estadísticas en ligas de baloncesto amateur es una solución viable y adecuada para mejorar los procesos actuales de registro y consulta de información.

Para ello, se analizaron cuatro dimensiones principales: **factibilidad operacional, técnica, económica y de calendarización**, con el fin de identificar posibles limitaciones y asegurar que el sistema pueda desarrollarse e implementarse de manera efectiva.

Factibilidad Operacional

La factibilidad operacional evalúa si el sistema propuesto puede ser utilizado de manera efectiva dentro del entorno donde será implementado. Esto implica analizar si los usuarios aceptarán el sistema, si están dispuestos a utilizarlo y si el cambio tecnológico mejorará realmente sus procesos de trabajo.

En el caso del sistema **HoopStats**, el proyecto presenta una alta factibilidad operativa, ya que el sistema está diseñado para resolver problemas identificados durante la investigación preliminar, particularmente en el registro manual de estadísticas durante los partidos de baloncesto.

Actualmente, muchas ligas deportivas utilizan hojas de anotación físicas o archivos de hojas de cálculo para registrar la información de los partidos. Este proceso puede generar errores, pérdida de información y retrasos en la generación de estadísticas.

La implementación de una aplicación móvil permitirá registrar los eventos del partido de forma digital, facilitando la captura de datos y permitiendo su consulta inmediata por parte de jugadores, entrenadores y organizadores.

Además, el sistema será diseñado con una interfaz intuitiva y sencilla, lo que permitirá que usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica puedan utilizarlo sin dificultad.

También se considera que el sistema no implica la reducción de personal ni cambios drásticos en las funciones de los usuarios, sino que busca apoyar y facilitar las actividades que actualmente realizan.

Por estas razones, se considera que el sistema cuenta con **factibilidad operacional**, ya que puede integrarse de manera efectiva en el entorno de trabajo de los usuarios.

Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si el proyecto puede desarrollarse utilizando los recursos tecnológicos disponibles y si el equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos necesarios para su implementación.

El sistema **HoopStats** se desarrollará utilizando tecnologías modernas que permiten crear aplicaciones eficientes y escalables. Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará el framework Flutter, el cual permite crear aplicaciones multiplataforma a partir de una sola base de código. Para el almacenamiento y gestión de datos se utilizará Supabase, una plataforma de base de datos en la nube que permite sincronización en tiempo real y administración segura de la información.

Estas herramientas son ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones modernas y cuentan con documentación, soporte comunitario y herramientas de desarrollo accesibles.

Asimismo, el equipo de desarrollo cuenta con conocimientos en programación y desarrollo de software, lo que permite implementar las funcionalidades necesarias para el sistema.

Desde el punto de vista de infraestructura, el sistema no requiere hardware especializado, ya que puede ejecutarse en dispositivos móviles comunes y utilizar servicios en la nube para la gestión de datos.

Además, la arquitectura propuesta permite escalar el sistema en caso de que se incorporen más ligas, equipos o usuarios en el futuro.

Por lo tanto, se concluye que el proyecto presenta **factibilidad técnica**, ya que cuenta con las herramientas tecnológicas y el conocimiento necesario para su desarrollo.

Factibilidad Económica

La factibilidad económica consiste en analizar si los beneficios del sistema justifican los costos asociados a su desarrollo, implementación y mantenimiento.

En el caso del proyecto **HoopStats**, el desarrollo se realizará dentro de un contexto académico, lo que permite reducir significativamente los costos asociados al proyecto.

Las tecnologías que se utilizarán para el desarrollo, como Flutter y Supabase, cuentan con versiones gratuitas o planes iniciales que permiten desarrollar y probar el sistema sin necesidad de realizar una inversión económica considerable.

Asimismo, el equipo de desarrollo está conformado por estudiantes, por lo que no se generan costos directos de contratación de personal especializado durante esta etapa.

Entre los costos potenciales que podrían presentarse se encuentran:

- Uso de servicios en la nube para almacenamiento de datos.
- Posibles costos de mantenimiento en versiones futuras del sistema.
- Tiempo invertido por el equipo de desarrollo en la implementación del proyecto.

Por otro lado, los beneficios que puede generar el sistema incluyen:

Beneficios tangibles:

- Reducción del tiempo necesario para generar reportes de partidos.
- Disminución de errores en el registro de estadísticas.
- Mayor eficiencia en la gestión de torneos.

Beneficios intangibles:

- Mejor experiencia para jugadores y organizadores.
- Acceso rápido a estadísticas y resultados.
- Modernización de la gestión deportiva en ligas amateur.

Considerando los bajos costos de implementación y los beneficios potenciales del sistema, se concluye que el proyecto presenta **factibilidad económica**.

Factibilidad de Calendarización

La factibilidad de calendarización analiza si el proyecto puede desarrollarse dentro del tiempo disponible y si el cronograma de trabajo es razonable.

El proyecto **HoopStats** se desarrollará dentro del periodo académico correspondiente al curso, por lo que el tiempo disponible para su desarrollo es limitado. Sin embargo, el proyecto se organizará utilizando una metodología de desarrollo ágil basada en Scrum, la cual permite dividir el desarrollo en iteraciones cortas llamadas Sprints.

Cada Sprint tendrá objetivos específicos y entregables parciales, lo que facilita el seguimiento del progreso del proyecto y permite realizar ajustes en caso de ser necesario.

El cronograma del proyecto contempla las siguientes etapas principales:

- Planeación y análisis del sistema.
- Diseño de arquitectura y prototipos.
- Desarrollo de módulos principales.
- Pruebas del sistema.
- Ajustes finales y entrega del proyecto.

El uso de herramientas de gestión de proyectos y control de versiones permitirá coordinar el trabajo del equipo de desarrollo y mantener un seguimiento constante del avance del proyecto.

Debido a que el alcance del sistema está claramente delimitado y el cronograma ha sido estructurado de manera realista, se considera que el proyecto presenta **factibilidad de calendarización**, ya que puede desarrollarse dentro del tiempo establecido.

Evaluación Final de la Factibilidad

Después de analizar las diferentes dimensiones de factibilidad —operacional, técnica, económica y de calendarización— se concluye que el desarrollo del sistema **HoopStats** es viable.

El sistema responde a una necesidad identificada en la gestión de estadísticas deportivas, cuenta con tecnologías accesibles para su desarrollo y puede implementarse dentro del tiempo disponible para el proyecto académico.

Por lo tanto, se considera que la propuesta es viable y se justifica continuar con las siguientes fases del desarrollo del sistema.

Anexos

Anexo A

Formato entrevista no estructurada

Proyecto: HoopStats
Técnica: Entrevista no estructurada
Objetivo: Identificar necesidades y problemáticas en la gestión estadística del baloncesto amateur.

I. Datos Generales

- Fecha:
- Lugar:
- Entrevistador(a):
- Nombre del entrevistado:
- Rol dentro de la liga (organizador, anotador, coach, etc.):
- Experiencia en ligas deportivas (años):

II. Contexto de la Entrevista
Descripción breve del entorno en el que se realizó la entrevista (presencial, durante partido, reunión informal, etc.):

III. Guía Temática (No estructurada)
Durante la conversación se abordaron los siguientes temas:

- Proceso actual de registro de estadísticas.
- Herramientas utilizadas (papel, Excel, aplicaciones, etc.).
- Principales dificultades en la gestión de datos.
- Tiempo requerido para generar reportes.
- Problemas frecuentes (errores, pérdida de información).
- Opinión sobre digitalización del proceso.
- Disposición para utilizar una aplicación móvil.

IV. Hallazgos Relevantes
(Registrar ideas clave expresadas por el entrevistado)

V. Necesidades Detectadas

VI. Conclusiones de la Entrevista

Anexo B

Formato observación directa

Proyecto: HoopStats
Técnica: Observación no participante
Objetivo: Analizar el proceso real de registro y gestión de estadísticas durante partidos de baloncesto amateur.

I. Datos Generales

- Fecha:
- Lugar:
- Evento observado:
- Tipo de liga:
- Observador(a):

II. Contexto de la Entrevista

Descripción general del ambiente (organización, flujo del partido, mesa de anotación, etc.):

III. Aspectos Observados

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Método de registro	Hoja impresa, libreta, Excel, etc.
Tiempo de registro	
Errores detectados	
Flujo de información	
Uso de tecnología	
Interacción de roles	

IV. Situaciones Relevantes Detectadas

V. Problemas Identificados

VI. Oportunidades de Mejora